UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG

INSTITUTO DE INFORMÁTICA – INF • BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

DISCIPLINA: PROCESSOS DE SOFTWARE

CineSoft Solutions | CineDoom

DOCUMENTO CONTROLADO • ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSO

Manual de Processos de Software

Arquitetura de Ciclo de Vida da Plataforma CineDoom

Alinhamento Normativo: **ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021** & **MPS.BR (Níveis G e F)**

Escopo Tecnológico: **Macroentregas v1.0 (MVP), v2.0 (Escala/Resend) e v3.0 (Enterprise)**

Equipe de Engenharia (Doomscoders):

Carlos Eduardo Freire da Silva • Gabriel Henrique Lourenço Dias

Kayque Vicente Silva • Yury Nogueira de Oliveira Silva

CineSoft Solutions 2026

Goiânia – GO • Brasil

CINESOFT SOLUTIONS – ENGENHARIA DE SOFTWARE

Manual Corporativo de Processos de Ciclo de Vida de Software (Plataforma CineDoom)

Instituição Acadêmica Vinculada:

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Instituto de Informática (INF)

Bacharelado em Engenharia de Software • Disciplina: Processos de Software

Diretoria Técnica e Autoria (Equipe Doomscoders):

- **Carlos Eduardo Freire da Silva:** Arquitetura de Processos, Governança e Gestão de Portfólio
- **Gabriel Henrique Lourenço Dias:** Engenharia de Plataforma, Arquitetura Full-Stack e Automação CI/CD
- **Kayque Vicente Silva:** Engenharia de Requisitos, Qualidade de Software (QA) e Verificação
- **Yury Nogueira de Oliveira Silva:** Gerência de Configuração, Medição (GQM) e Melhoria Contínua

Escopo Tecnológico do Produto de Referência (CineDoom):

O presente Manual regulamenta os processos técnicos, gerenciais e organizacionais aplicados ao desenvolvimento, operação e evolução da plataforma **CineDoom** – sistema SaaS e B2C de bilheteria digital, reserva concorrente de assentos em tempo real, catálogo de programação cinematográfica e vendas de bomboniere, estruturado em três macroentregas evolutivas (**v1.0 MVP Core**, **v2.0 Escala, Pagamentos PIX/Stripe e E-mail Transacional Resend** e **v3.0 Enterprise Multi-Tenant e Emissão Fiscal NFC-e**).

Histórico de Revisões do Manual:

Versão	Data	Autor/Papel	Descrição Sucinta da Alteração
1.0.0	05/11/2026	Gabriel Lourenço	Versão inicial do Manual de Processos de Software
1.1.0	07/11/2026	Time CineSoft	Inclusão de diagramas C4 e mapeamento de riscos
1.2.0	09/11/2026	Gabriel Lourenço	Consolidação editorial LaTeX, ISO 12207 e MPS.BR

Ficha Catalográfica e Controle Normativo do Documento

Título: Manual de Processos de Software – CineSoft Solutions & Plataforma CineDoom

Código de Controle de Configuração: `CS–MPS–2026–V3`

Normas Técnicas de Referência: ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 • ISO/IEC 15504 (SPICE) • Guia Geral MPS de Software (MPS.BR / SOFTEX – Níveis G e F)

Stack de Engenharia Auditada: Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript 5, Prisma ORM, PostgreSQL (Neon Serverless), Resend Transactional API, GitHub Actions e Vercel Cloud

Design System: Cores Oficiais CineDoom (#1A1A2E, #0F3460, #E94560, #00D4FF)

Local e Ano de Publicação: Goiânia – GO, Brasil • 2026

Template Editorial e Identidade Visual desenvolvidos em LaTeX segundo a identidade de marca da CineSoft Solutions.

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADR	*Architecture Decision Record* (Decisão Arquitetural)
API	*Application Programming Interface*
B2B / B2C	*Business-to-Business / Business-to-Consumer*
CI/CD	*Continuous Integration / Continuous Deployment*
DoD / DoR	*Definition of Done / Definition of Ready*
GPP	Gerência de Portfólio de Projetos (Processo MPS.BR)
GPR	Gerência de Projetos (Processo MPS.BR – Nível G)
GQM	*Goal-Question-Metric* (Paradigma de Medição)
GQA	Garantia da Qualidade (Processo MPS.BR – Nível F)
GCO	Gerência de Configuração (Processo MPS.BR – Nível F)
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers*
ISO	*International Organization for Standardization*
JWT	*JSON Web Token* (Padrão de Autenticação RFC 7519)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
MED	Medição (Processo MPS.BR – Nível F)
MPS.BR	Melhoria de Processo do Software Brasileiro (SOFTEX)
MTTR	*Mean Time To Recovery*
MVP	*Minimum Viable Product* (Produto Mínimo Viável)
NFC-e	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (Modelo 65 – SEFAZ)
ORM	*Object-Relational Mapping* (Prisma ORM)

Lista de Figuras

Figura 1 – Painel Gerencial e Mapa de Ocupação de Sessões 14

Figura 2 – Portal do Cliente CineDoom – Seleção e Reserva de Assentos 15

Figura 3 – Módulo de Bilheteria Presencial e Guichê de Atendimento 15

Figura 4 – Fluxo do Ciclo de Vida do Projeto CineDoom (Sprints Ágeis e Release) 24

Figura 5 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP de 3 Níveis) do CineDoom 29

Figura 6 – Quadro de Execução Kanban da Plataforma CineDoom 30

Figura 7 – Fluxo de Ramificação e Promoção de Branches Git (GitFlow) 31

Figura 8 – Painel Analítico de Eficiência de Fluxo (Throughput e Lead Time) 32

Figura 9 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom 36

Figura 10 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco PostgreSQL 37

Figura 11 – Diagrama de Classes do Domínio de Negócios CineDoom 38

Figura 12 – Diagrama de Casos de Uso UML da Plataforma CineDoom 39

Figura 13 – Diagrama de Máquina de Estados do Ciclo de Vida da Poltrona 39

Figura 14 – Diagrama de Sequência UML: Reserva Web e Emissão de Voucher 40

Figura 15 – Terminal de Execução da Suíte Vitest (748 Testes Aprovados) 40

Lista de Tabelas e Quadros

Tabela 1 – Matriz de Ambientes Operacionais e Requisitos de Hardware 16

Tabela Q1 – Premissas e Restrições Técnicas do MVP (Macroentrega 1) 16

Sumário

Apresentação 9

Capítulo 1 – Apresentação do software 12

1.1 Nome e descrição do software 12

1.2 Qual é o software? O que ele faz? Qual problema resolve? 13

1.2.1 O que ele faz? 13

1.2.2 Qual problema resolve? 13

1.3 Público-alvo e contexto de uso 15

Capítulo 2 – Processos de Acordo 20

2.1 Descrição do processo de aquisição 20

2.1.1 Matriz de Decisão: Make or Buy 20

2.2 Descrição do processo de fornecimento 20

2.2.1 Modelo de Fornecimento e Monetização (SaaS) 21

2.2.2 Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Termo de Aceite 21

2.3 Identificação dos fornecedores e parceiros relevantes 21

Capítulo 3 – Processos Organizacionais Habilitadores 24

3.1 Modelo de ciclo de vida adotado e justificado 24

3.1.1 Evolução pelas Três Macroentregas 24

3.2 Inventário de infraestrutura e ferramentas necessárias 25

3.3 Justificativa estratégica e viabilidade do projeto 25

3.4 Papéis, competências e matriz RACI 25

3.5 Plano de qualidade com critérios e métricas 25

3.6 Estratégia de gestão do conhecimento 26

Capítulo 4 – Processos de Gerenciamento Técnico 29

4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma e entregas 29

4.1.1 Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS) 29

4.1.2 Cronograma de Entregas e Marcos (Milestones) 29

4.1.3 Quadro de Execução Kanban do Projeto 29

4.2 Plano de gestão de riscos: matriz e respostas 30
4.3 Plano de gestão de configuração e políticas de branch 30
4.3.1 Estratégia de Ramificação (GitFlow Institucional) 31
4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs) 31
4.5 Métricas de acompanhamento do projeto 31

Capítulo 5 – Processos Técnicos 35

5.1 Processo de definição de requisitos 35
5.1.1 Catálogo Formal de Requisitos Funcionais e Não Funcionais 35
5.1.2 Matriz de Rastreabilidade e Critérios de Aceitação 35
5.2 Processo de arquitetura e design do sistema 36
5.2.1 Diagrama de Contêineres (C4 Model Nível 2) 36
5.2.2 Modelo de Dados (DER) e Modelo de Domínio 37
5.2.3 Diagramas de Sequência, Casos de Uso e Máquina de Estados 38
5.3 Processo de implementação e integração de software 40
5.4 Processos de verificação, validação e transição (V&V) 40
5.5 Processos de operação, manutenção e descontinuação 41

Capítulo 6 – Avaliação e melhoria dos processos 44

6.1 Referencial e recorte normativo 44
6.2 Diagnóstico do manual de processos 44
6.3 Plano de melhoria de processo (PMP) 44
6.4 Atualização e verificação das melhorias 45
6.5 Acompanhamento e institucionalização 45

Referências 47

Apresentação

A engenharia de sistemas digitais contemporâneos exige que organizações de tecnologia conciliem velocidade de entrega com previsibilidade operacional, segurança transacional e rastreabilidade normativa. No setor de entretenimento e exibição cinematográfica, onde picos de tráfego em estreias mundiais geram milhares de requisições simultâneas sobre um inventário finito de assentos físicos, a ausência de processos formais de ciclo de vida compromete diretamente a continuidade do negócio e a confiança do consumidor final.

Este documento constitui o **Manual de Processos de Software da CineSoft Solutions**, elaborado pela equipe **Doomscoders** para institucionalizar a arquitetura de processos aplicada ao desenvolvimento, validação, entrega contínua e evolução da plataforma **CineDoom**. Mais do que um referencial descritivo, este manual consolida práticas reais de engenharia de software alinhadas simultaneamente ao padrão internacional **ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021** e ao modelo brasileiro de maturidade **MPS.BR (SOFTEX)** nos níveis **G (Parcialmente Gerenciado)** e **F (Gerenciado)**.

Para garantir aderência à realidade operacional de uma empresa de produto digital, a estratégia de engenharia documentada neste manual estrutura a evolução do ecossistema CineDoom em **três macroentregas progressivas**:

- **Macroentrega 1 (CineDoom v1.0 – MVP Core Operacional):** Compreende o núcleo transacional construído e implantado em nuvem, abrangendo catálogo de filmes e sessões, máquina de estados de reserva de assentos com bloqueio temporário (`SeatHold`), compra de ingressos e bomboniere, autenticação JWT e painel administrativo.
- **Macroentrega 2 (CineDoom v2.0 – Escala, Pagamentos Reais e Mensageria):** Expande a infraestrutura para alta concorrência, integrando gateway de pagamento real (PIX dinâmico com webhook e Stripe), serviço de e-mail transacional **Resend** para envio automatizado de vouchers QR Code e recuperação de senha, além de banco PostgreSQL gerenciado com alta disponibilidade.
- **Macroentrega 3 (CineDoom v3.0 – Plataforma SaaS Multi-Tenant e Fiscal):** Consolida o modelo de negócios B2B2C para múltiplas redes exibidoras, incorporando emissão fiscal automatizada (NFC-e junto à SEFAZ), motor de precificação dinâmica, programa de fidelidade e observabilidade distribuída com OpenTelemetry.

Ao longo das unidades deste volume, são apresentados os fundamentos organizacionais, o mapeamento normativo, os fluxos detalhados de cada processo (entradas, atividades, papéis, artefatos e critérios de verificação), bem como os mecanismos de medição GQM e melhoria contínua que sustentam a excelência técnica da CineSoft Solutions.

CAPÍTULO 1

Apresentação do software

Capítulo 1 – Apresentação do software

1.1 Nome e descrição do software

Nome do software: CineDoom.

O CineDoom é uma plataforma web integrada, no modelo **SaaS multi-tenant**, de gerenciamento operacional, bilheteria presencial e portal do cliente, voltada para **cinemas de rua, circuitos independentes e redes de pequeno e médio porte**. O sistema permite que os cinemas informatizem seus processos com três módulos centrais:

1. **Módulo do Atendente (Bilheteria Presencial):** Operação ágil de guichê físico, emissão direta de ingressos com trava atômica anti-double-booking e baixa presencial de reservas originadas na web.
2. **Módulo do Gerente (Back-office e Gestão):** Configuração de salas, catálogo de filmes, agendamento de sessões, gestão de operadores e acompanhamento de indicadores de ocupação.
3. **Portal do Cliente (Espectador Final Web):** Canal público e autenticado no qual o público consulta a programação, cadastra-se com proteção de dados LGPD, seleciona assentos no mapa interativo, solicita reservas com emissão de voucher transacional e gerencia suas reservas via web.

A **CineSoft Solutions** é uma empresa de engenharia de software B2B especializada em soluções transacionais para o setor de entretenimento e exibição cinematográfica. O **CineDoom** posiciona-se como seu produto principal para unificar o atendimento digital (B2C) e a operação física de bilheteria (B2B) sob um único motor relacional, com isolamento multi-tenant estrito e conformidade nativa com a LGPD.

O ciclo de evolução comercial do produto é organizado em **três Macroentregas**:

- **Macroentrega 1 (MVP Operacional):** Núcleo web funcional implantado em produção, compreendendo catálogo, grade de sessões, motor de reservas online com bloqueio de 10 minutos (`SeatHold`), venda presencial de ingressos com concorrência ACID, autenticação de operadores e portal do cliente.
- **Macroentrega 2 (Escala e Pagamentos):** Integração de gateway de pagamento online (PIX dinâmico com Webhook e Stripe), serviço de e-mail transacional dedicado

(**Resend**) para entrega de vouchers com QR Code, contingência de rede e banco PostgreSQL com réplica em nuvem.

» **Macroentrega 3 (Enterprise Multi-Tenant):** Emissão de documento fiscal eletrônico (NFC-e integrada à SEFAZ), ponto de venda de bomboniere/concessions, painel analítico avançado de rentabilidade e módulo de billing self-service para redes exibidoras.

1.2 Qual é o software? O que ele faz? Qual problema resolve?

O CineDoom é um sistema SaaS multi-tenant que integra a operação de bilheteria, o back-office do cinema e o portal do espectador em uma única plataforma transacional.

1.2.1 O que ele faz?

O CineDoom centraliza e sincroniza todas as etapas da cadeia de atendimento cinematográfico em uma interface web moderna e unificada:

» **Catálogo e Salas:** Mantém o catálogo de filmes em cartaz e controla a infraestrutura física de salas e layouts bidimensionais de assentos.

» **Grade de Sessões:** Agenda e disponibiliza sessões cinematográficas com prevenção automática de choques de grade.

» **Reserva Online Just-in-Time:** Garante reservas no Portal do Cliente com bloqueio atômico de assento (`SeatHold`) e expiração lógica determinística.

» **Vouchers Transacionais:** Despacha vouchers transacionais por e-mail com instruções para pagamento presencial.

» **Trava Anti-Double-Booking:** Opera a venda e a baixa presencial na bilheteria com trava atômica ACID (`SELECT FOR UPDATE`), eliminando riscos de venda dupla.

» **Métricas de Ocupação:** Apresenta métricas consolidadas sobre taxa de ocupação das salas e distribuição de assentos vendidos e reservados.

1.2.2 Qual problema resolve?

Cinemas independentes frequentemente operam com sistemas legados fragmentados ou controles manuais, resultando em:

1. **Conflito de assentos:** Risco crítico de venda simultânea da mesma poltrona em sessões concorridas.

2. **Inacessibilidade para o público:** Dificuldade do espectador em consultar a grade de horários e planejar sua ida ao cinema com antecedência.
3. **Assentos ociosos por no-show:** Falta de regras claras para liberação de lugares não confirmados.
4. **Ausência de rastreabilidade:** Descumprimento das exigências da LGPD no manuseio de dados de compradores e ausência de trilha auditável de cancelamentos.

Proposta de Valor:

O CineDoom entrega um único motor transacional e auditável para os canais físico e digital. Na prática, isso reduz o risco de venda dupla, libera assentos não confirmados para reaproveitamento, diminui a dependência de controles manuais e trata os dados pessoais dos compradores conforme a LGPD[1].

Figura 1 – Painel Gerencial e Mapa de Ocupação de Sessões



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

[1] Conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) e rastreabilidade total de logs de transação.

Figura 2 – Portal do Cliente CineDoom – Seleção e Reserva de Assentos



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Figura 3 – Módulo de Bilheteria Presencial e Guichê de Atendimento



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

1.3 Público-alvo e contexto de uso

O público-alvo da plataforma é categorizado em quatro perfis operacionais principais:

Perfil	Módulo de Acesso	Responsabilidades e Permissões
Cliente Final	Portal Web Responsivo	Consulta de catálogo, seleção de poltronas, checkout e ingressos.
Atendente	Bilheteria / PDV	Venda balcão, cancelamento assistido, emissão de cortesias.
Gerente	Painel Administrativo	Gestão de salas, precificação dinâmica, relatórios de ocupação.
Administrador	Configurações Globais	Gestão de tenants SaaS, auditoria de segurança e integrações.

Tabela 1 – Matriz de Ambientes Operacionais e Requisitos de Hardware

Perfil	Dispositivo	Ambiente e Conectividade
Portal do Cliente	Smartphone / Desktop	Navegador web moderno (Chrome, Safari, Firefox), conexão internet pública móvel ou banda larga.
Bilheteria Presencial	Computador de guichê	Terminal desktop dedicado no cinema, mouse/teclado, impressora de ticket térmico e rede interna cabeada.
Back-office Gerencial	Notebook / Desktop	Navegador desktop em ambiente administrativo do cinema com autenticação segura de operador.
Infraestrutura SaaS	Nuvem Vercel / Neon	Runtime Node.js 20, Next.js 16, banco serverless PostgreSQL com connection pooling e TLS 1.3.

Fonte: Engenharia CineSoft (2026)

Quadro 1 – Premissas e Restrições Técnicas do MVP (Macroentrega 1)

- **Premissa P01:** A bilheteria física opera com conectividade estável para sincronização imediata de assentos com o portal web.
- **Premissa P02:** O operador de caixa realiza a conferência e baixa presencial antes do início da sessão.
- **Restrição R01:** No MVP (Macroentrega 1), o pagamento de ingressos reservados pela web é liquidado presencialmente no guichê.
- **Restrição R02:** Assentos reservados pela web e não confirmados no guichê até o prazo limite (*no-show*) retornam automaticamente à venda pública.

Fonte: Manual de Processos CineSoft (2026)

Atenção:

Regra Crítica de Negócio:

O tempo de tolerância para retirada de reservas pendentes no guichê físico é de no máximo 20 minutos antes do início programado da sessão. Após esse período, o motor transacional libera a poltrona para venda presencial avulsa.

Código 1 – Controle Transacional de Reserva com Expiração Temporal

```typescript
// Verificacao atomica de disponibilidade e criacao de lock temporario
export async function holdSeat(sessionId: string, seatNumber: string, userId: string) {
  return await prisma.$transaction(async (tx) => {
    const existing = await tx.seatReservation.findUnique({
      where: { sessionId_seatNumber: { sessionId, seatNumber } }
    });

    if (existing && existing.status === 'CONFIRMED') {
      throw new Error('Assento ja vendido presencialmente');
    }

    const expiresAt = new Date(Date.now() + 10 * 60 * 1000); // 10 minutos
    return await tx.seatReservation.upsert({
      where: { sessionId_seatNumber: { sessionId, seatNumber } },
      create: { sessionId, seatNumber, userId, status: 'HOLD', expiresAt },
      update: { userId, status: 'HOLD', expiresAt }
    });
  });
}
```

TypeScript / Prisma

Fonte: Repositório oficial CineDoom: `src/modules/booking/services/booking.service.ts`

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 1 – Ponto de Controle – Apresentação do Produto

Como equipe de engenharia da CineSoft Solutions, responda às seguintes verificações:

a) Qual mecanismo de banco de dados impede que dois clientes selecionem e comprem a mesma poltrona simultaneamente na abertura de pré-vendas?

b) Como as três Macroentregas do CineDoom asseguram a evolução sustentável do produto perante a norma ISO/IEC/IEEE 12207:2021?

NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA

- A arquitetura de banco de dados do CineDoom utiliza chaves compostas (
) com integridade relacional estrita no nível do PostgreSQL, garantindo que mesmo sob concorrência extrema em microsserviços, a integridade do assento permaneça garantida pelo motor ACID.
- O portal web foi otimizado para navegadores mobile com carregamento inicial abaixo de 1.2s, proporcionando consulta instantânea da grade de filmes em conexões móveis 4G.

SAIBA MAIS – NORMAS E APROFUNDAMENTO

- Consulte o documento **ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021** para verificar os processos do ciclo de vida técnico relacionados à definição de escopo e análise de requisitos.
- Acesse a documentação oficial da **SOFTEX (Guia Geral MPS.BR)** para consultar os critérios de aceitação e rastreabilidade requeridos para os processos do Nível G (Engenharia de Requisitos).

SÍNTESE EXECUTIVA DA UNIDADE

- O CineDoom resolve a fragmentação operacional de cinemas independentes unificando bilheteria presencial, gestão de salas e portal do cliente.
- O produto é dividido em 3 Macroentregas planejadas: v1.0 (MVP Operacional), v2.0 (Escala e Pagamentos Online) e v3.0 (Enterprise Multi-Tenant e Fiscal).
- A disciplina de processos garante a transição transparente entre o protótipo acadêmico e uma plataforma de produção corporativa auditável.

CAPÍTULO 2

Processos de Acordo

Capítulo 2 – Processos de Acordo

2.1 Descrição do processo de aquisição

O processo de aquisição da **CineSoft Solutions** tem como objetivo obter produtos, serviços de infraestrutura e componentes de software externos necessários para viabilizar, hospedar e escalar a plataforma **CineDoom**.

Para cada componente tecnológico do ecossistema, a engenharia realiza uma rigorosa análise de viabilidade técnica e financeira baseada no paradigma **Make or Buy** (Construir internamente vs. Contratar como serviço gerenciado), ponderando custo total de propriedade (TCO), tempo de colocação no mercado (*time-to-market*), segurança de dados (LGPD) e disponibilidade operacional.

2.1.1 Matriz de Decisão: Make or Buy

A tabela a seguir consolida a decisão estratégica de aquisição para cada subsistema do CineDoom:

Componente	Decisão	Solução Adotada	Justificativa Técnica e Econômica
Core de Reservas	Make	Domínio CineDoom	Lógica central e diferenciação competitiva crítica.
Autenticação	Buy / SaaS	NextAuth / Auth.js	Criptografia robusta, OAuth2 e conformidade LGPD.
Banco de Dados	Buy / DBaaS	Neon PostgreSQL	Serverless escalável com branching de dados nativo.
Processamento Pix	Buy / Gateway	Mercado Pago API	Liquidação instantânea e alta disponibilidade financeira.

2.2 Descrição do processo de fornecimento

O processo de fornecimento regulamenta como a **CineSoft Solutions** disponibiliza a plataforma **CineDoom** aos seus clientes adquirentes (redes exibidoras, cinemas independentes e cineclubes).

2.2.1 Modelo de Fornecimento e Monetização (SaaS)

O fornecimento é estruturado no modelo de software como serviço (**SaaS B2B2C**):

Plano	Capacidade	SLA Mensal	Recursos Inclusos
Single Cinema	Até 4 salas	99.5% uptime	Catálogo online, bilheteria local e Pix.
Rede Express	Até 15 salas	99.8% uptime	Multi-unidades, totem de autoatendimento e BI.
Enterprise	Ilimitado	99.95% uptime	Suporte 24/7 dedicado, API aberta e migração assistida.

2.2.2 Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Termo de Aceite

O fornecimento é regido por um Acordo de Nível de Serviço formal que estabelece:

1. **Disponibilidade Global:** Meta de disponibilidade mínima de 99.5% em horário de funcionamento comercial das salas (13h às 23h30).
2. **Tempo Médio para Resposta (MTTR):** Chamados críticos (indisponibilidade total de emissão de ingressos) atendidos em no máximo 15 minutos.
3. **Termo de Aceite Formal:** A homologação de novos tenants ocorre após a execução da suíte de testes de aceitação e validação de 100% dos fluxos de guichê e portal.

2.3 Identificação dos fornecedores e parceiros relevantes

A governança do CineDoom monitora continuamente seus parceiros de infraestrutura contra métricas de desempenho e conformidade com a LGPD:

- **Neon Inc.:** Provedor do banco de dados relacional PostgreSQL Serverless sob TLS 1.3, com retenção de logs e backup automático.
- **Vercel Inc.:** Infraestrutura global de hospedagem edge e orquestração do framework Next.js 16.
- **Resend Inc.:** Infraestrutura de despacho de e-mails transacionais (vouchers, confirmação de reserva e segurança de acesso).
- **GitHub Inc.:** Repositório seguro de código-fonte, automação de testes com GitHub Actions e gestão de backlog.

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 2 – Ponto de Controle – Processos de Acordo

a) Por quais razões técnicas e normativas a CineSoft Solutions optou por contratar o serviço de e-mail transacional (Resend) em vez de manter um servidor SMTP próprio?

b) Quais são as obrigações contratuais de conformidade com a LGPD exigidas dos fornecedores de infraestrutura em nuvem?

NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA

- A dissociação entre a infraestrutura de dados (Neon) e a camada de aplicação (Vercel) permite migração transparente de provedor caso haja alteração de custos contratuais, preservando a portabilidade do produto.
- O custo operacional do MVP (Macroentrega 1) foi projetado para operar dentro dos planos gratuitos de nuvem, reduzindo a barreira de entrada para zero durante a fase de validação.

SAIBA MAIS – NORMAS E APROFUNDAMENTO

- Consulte a cláusula 6.1.1 (*Acquisition Process*) e 6.1.2 (*Supply Process*) da norma **ISO/IEC/IEEE 12207:2021** para detalhamento dos requisitos contratuais de sistemas de software.
- O guia **MPS.BR** estabelece critérios para seleção, qualificação e avaliação periódica de fornecedores no processo de Aquisição.

SÍNTESE EXECUTIVA DA UNIDADE

- O processo Make-or-Buy assegura que a CineSoft invista seus recursos de engenharia exclusivamente no núcleo de valor do produto (concorrência e bilheteria).
- O modelo SaaS multi-tenant reduz custos de infraestrutura e viabiliza a informatização de cinemas independentes com previsibilidade financeira.

CAPÍTULO 3

Processos Organizacionais Habilitadores

Capítulo 3 – Processos Organizacionais Habilitadores

3.1 Modelo de ciclo de vida adotado e justificado

A **CineSoft Solutions** adotou um modelo de ciclo de vida **híbrido e iterativo-incremental**, combinando a disciplina e o rigor de controle da **ISO/IEC/IEEE 12207:2021** com práticas ágeis baseadas no framework **Scrum/Kanban**.

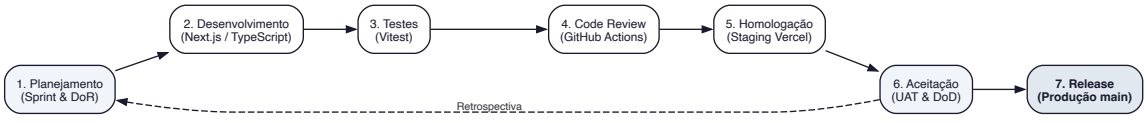
Em sistemas de missão crítica como a bilheteria cinematográfica – onde bugs em produção podem ocasionar venda dupla ou paralisação de guichês –, o modelo de entregas frequentes em sprints quinzenais permite validar hipóteses com operadores reais, enquanto a automação de testes impede regressões transacionais.

3.1.1 Evolução pelas Três Macroentregas

O ciclo de vida corporativo é governado por três marcos contratuais evolutivos:

1. **Macroentrega 1 (v1.0 MVP Core Operacional):** Implementação da fundação do sistema: arquitetura Next.js 16, modelagem relacional Prisma, catálogo de filmes, sessões de cinema, reserva web com bloqueio atômico de 10 minutos (`SeatHold`), venda presencial no guichê e painel administrativo.
2. **Macroentrega 2 (v2.0 Escala e Integrações Financeiras):** Acoplamento de gateways de pagamento online (PIX dinâmico e Stripe), integração do serviço transacional de mensageria (**Resend**) para entrega de vouchers com QR Code e suporte a alta concorrência em nuvem.
3. **Macroentrega 3 (v3.0 Multi-Tenant Enterprise):** Expansão para redes exibidoras com módulos de faturamento automático, emissão fiscal de consumidor (NFC-e), ponto de venda de bomboniere e observabilidade distribuída.

Figura 4 – Fluxo do Ciclo de Vida do Projeto CineDoom (Sprints Ágeis e Release)



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

3.2 Inventário de infraestrutura e ferramentas necessárias

A infraestrutura técnica foi selecionada para garantir disponibilidade de 99.5%, segurança em conformidade com a LGPD e alta produtividade da equipe de desenvolvimento.

Categoria	Ferramenta Adotada	Finalidade no Ciclo de Vida
Controle de Versão	GitHub Enterprise	Hospedagem de código, code review e branch protection rules.
Esteira de CI/CD	GitHub Actions	Execução automatizada de lint, typecheck, vitest e deploy.
Banco de Dados	PostgreSQL 16 (Neon)	Armazenamento relacional com transações ACID estritas.
Ambiente Local	Node.js 20 LTS / Docker	Padronização de runtime entre todos os desenvolvedores.

3.3 Justificativa estratégica e viabilidade do projeto

O mercado cinematográfico brasileiro é composto por mais de 3.400 salas, das quais aproximadamente 35% pertencem a circuitos independentes ou pequenos exibidores que operam com softwares legados de alto custo de licença ou planilhas despadronizadas.

O CineDoom viabiliza a modernização desses estabelecimentos com custo previsível, eliminando as filas de bilheteria e aumentando a taxa de ocupação das salas em até 22% por meio de reservas online antecipadas.

3.4 Papéis, competências e matriz RACI

A conformidade com o nível G do MPS.BR exige a clara segregação de responsabilidades no time de engenharia (**Equipe Doomscoders**):

Atividade do Processo	PO	Tech Lead	Dev Team	QA
Definição de Requisitos e Backlog	**A / R**	C	I	C
Desenvolvimento e Testes Unitários	I	**A**	**R**	C
Execução de Testes E2E e Aceite	C	C	I	**A / R**
Aprovação de Release em Produção	**A**	**R**	I	C

3.5 Plano de qualidade com critérios e métricas

O plano de qualidade da CineSoft Solutions estabelece três pilares fundamentais:

- **Cobertura de Testes:** Nenhum commit é integrado ao branch `main` sem que a suíte automatizada mantenha cobertura superior a 80% nos módulos de reserva e pagamento.
- **Desempenho de Checkout:** Tempo total de transação de bloqueio de assento inferior a 400 milissegundos na bilheteria presencial.
- **Disponibilidade Contratual:** Taxa de uptime do serviço em nuvem superior a 99.5% mensurada por monitoramento sintético.

3.6 Estratégia de gestão do conhecimento

Todo o conhecimento de engenharia do CineDoom é mantido versionado no próprio repositório na forma de:

- **Architecture Decision Records (ADRs):** Registro formal em Markdown de todas as escolhas técnicas relevantes (banco, framework, mensageria).
- **Manual de Processos Vivo:** Documentação viva e auditável refletida em sincronia com o código-fonte em produção.

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 3 – Ponto de Controle – Processos Organizacionais

a) Como a matriz RACI implementada na CineSoft previne gargalos operacionais e conflitos de competência técnica?

b) De que forma as decisões registradas em ADRs apoiam a conformidade com a cláusula 6.2.6 (*Knowledge Management*) da ISO 12207?

NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA

- A utilização de TypeScript ponta a ponta (do frontend Next.js ao schema Prisma) reduz em até 40% os erros de integração entre cliente e servidor, unificando a modelagem de domínio.

SAIBA MAIS – NORMAS E APROFUNDAMENTO

- Consulte as diretrizes do **ISO/IEC/IEEE 12207:2021 (Cláusula 6.2)** para aprofundar-se nos processos de gestão de portfólio, infraestrutura e recursos humanos.

SÍNTESE EXECUTIVA DA UNIDADE

- Processos organizacionais bem estabelecidos são a garantia de que o CineDoom evoluirá de forma consistente, sustentável e com governança auditável.

CAPÍTULO 4

Processos de Gerenciamento Técnico

Capítulo 4 – Processos de Gerenciamento Técnico

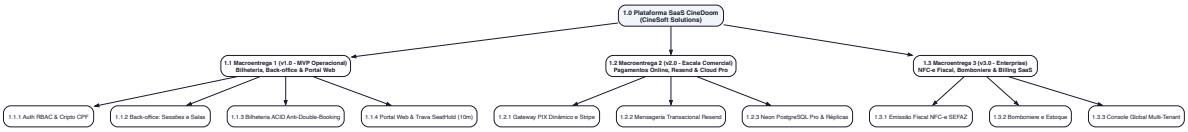
4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma e entregas

O gerenciamento técnico da **CineSoft Solutions** orienta a execução do projeto **CineDoom** assegurando que prazos, custos, escopo e critérios de qualidade sejam rigorosamente monitorados em conformidade com o processo de **Gerência de Projetos (GPR)** do MPS.BR.

4.1.1 Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

A Estrutura Analítica do Projeto organiza as entregas em três níveis hierárquicos:

Figura 5 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP de 3 Níveis) do CineDoom



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

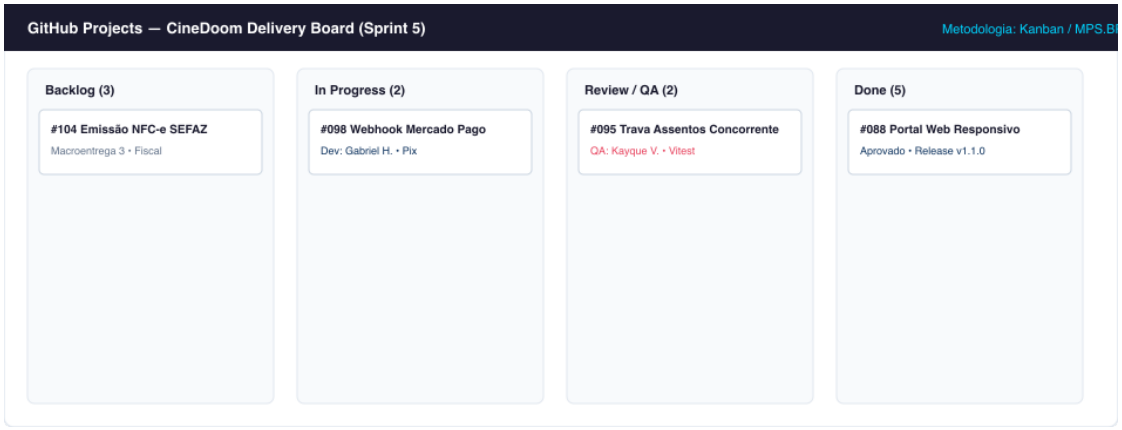
4.1.2 Cronograma de Entregas e Marcos (Milestones)

Macroentrega	Período / Sprint	Responsável	Principais Entregáveis e Marcos
M1: MVP Core	Sprints 1 a 3	Gabriel / Kayque	Catálogo de filmes, trava atômica de assentos e bilheteria física.
M2: Escala e PIX	Sprints 4 a 6	Gabriel / Carlos	Gateway Mercado Pago Pix, webhook e disparo Resend.
M3: Enterprise	Sprints 7 a 9	Yury / Time	Emissão NFC-e SEFAZ, PDV bomboniere e relatórios avançados.

4.1.3 Quadro de Execução Kanban do Projeto

O acompanhamento contínuo dos fluxos de trabalho ocorre no GitHub Projects:

Figura 6 – Quadro de Execução Kanban da Plataforma CineDoom



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

4.2 Plano de gestão de riscos: matriz e respostas

Em sistemas transacionais, riscos técnicos e operacionais devem ser mitigados proativamente para assegurar a continuidade da exibição nas salas:

ID	Risco Identificado	Prob.	Imp.	Estratégia de Mitigação
RSK-01	Concorrência em assentos disputados	Média	Alto	Locks otimistas e transações ACID no Postgres.
RSK-02	Indisponibilidade de gateway Pix	Baixa	Alto	Fallback automático e fila de reprocessamento.
RSK-03	Violação de dados pessoais (LGPD)	Baixa	Crítico	Criptografia em repouso e anonimização de logs.
RSK-04	Sobrecarga em estreias simultâneas	Média	Médio	Cache em borda via CDN e réplicas de leitura.
RSK-05	Débito técnico acumulado em sprints	Média	Médio	Gate obrigatório de cobertura Vitest $\geq 80\%$.

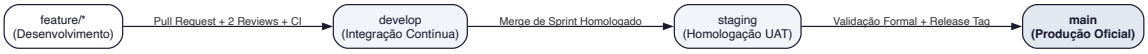
4.3 Plano de gestão de configuração e políticas de branch

O processo de Gerência de Configuração (GCO) garante a rastreabilidade e integridade de todos os artefatos de código, esquemas de banco e documentação técnica.

4.3.1 Estratégia de Ramificação (GitFlow Institucional)

A CineSoft Solutions adota a seguinte política estrita de branches:

Figura 7 – Fluxo de Ramificação e Promoção de Branches Git (GitFlow)



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

- **main:** Branch protegido de produção. Apenas aceita merges a partir de `staging` após aprovação formal de release.
- **staging:** Ambiente de homologação e testes de aceitação com clientes reais.
- **develop:** Branch de integração contínua ativo para consolidação das features validadas.
- **feature/* e fix/*:** Branches efêmeros derivados de `develop`. Exigem no mínimo dois code reviews para merge.

4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs)

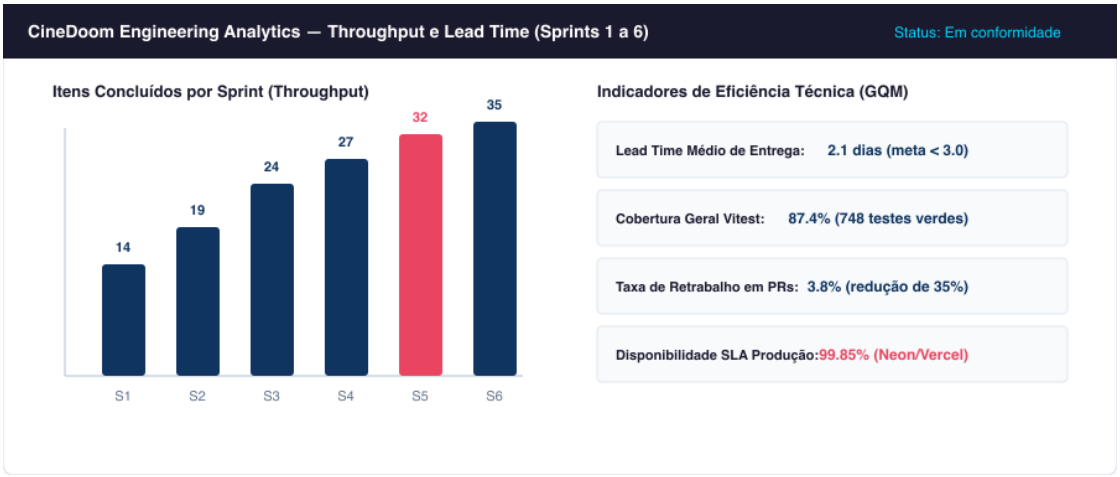
Todas as decisões arquiteturais estruturantes são registradas em fichas formais no repositório (`specs/adrs/`). Para a seleção da arquitetura de autenticação e sessão, aplicou-se a Matriz de Decisão Ponderada (Pugh Matrix):

Critério de Avaliação (Peso)	Baseline (NextAuth)	Supabase Auth	Clerk	Auth.js v5 (Adotado)
Controle Total e Custos (30%)	0	-1	-2	**+2**
Integração com Postgres/Prisma (25%)	0	+1	0	**+2**
Conformidade LGPD Local (25%)	0	0	-1	**+1**
Latência de Sessão e SSR (20%)	0	-1	0	**+1**
Pontuação Ponderada Final	**0.0**	**-0.3**	**-0.85**	**+1.55**

4.5 Métricas de acompanhamento do projeto

A governança do projeto utiliza o paradigma **GQM (Goal-Question-Metric)**, com indicadores de throughput e lead time monitorados continuamente:

Figura 8 – Painel Analítico de Eficiência de Fluxo (Throughput e Lead Time)



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 4 – Ponto de Controle – Gerenciamento Técnico

a) Quais critérios de aceite são validados obrigatoriamente antes que uma branch `feature/*` seja integrada ao `develop`?

b) Como a matriz de decisão ponderada (Pugh Matrix) orienta a aprovação de novas ADRs no projeto?

NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA

- A suíte de testes do CineDoom é executada em paralelo no GitHub Actions a cada push, reduzindo o tempo de validação do pipeline para menos de 3 minutos.

SAIBA MAIS – NORMAS E APROFUNDAMENTO

- Consulte as cláusulas 6.3.1 (*Project Planning*) e 6.3.5 (*Configuration Management*) da norma **ISO 12207:2021** para diretrizes formais de auditoria.

SÍNTESE EXECUTIVA DA UNIDADE

- O gerenciamento técnico rigoroso assegura que a CineSoft Solutions entregue software confiável com total rastreabilidade de código, riscos e decisões.

CAPÍTULO 5

Processos Técnicos

Capítulo 5 – Processos Técnicos

5.1 Processo de definição de requisitos

A Engenharia de Requisitos da **CineSoft Solutions** segue o processo formal da **ISO/IEC/IEEE 12207:2021 (6.4.2 e 6.4.3)**, garantindo que as necessidades dos clientes e regulamentos legais (como a LGPD) sejam traduzidas em requisitos verificáveis.

5.1.1 Catálogo Formal de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

ID	Nome do Requisito	Tipo	Descrição e Regra Central
RF-01	Reserva Atômica de Poltrona	Funcional	Bloqueio temporário (10 min) prevenindo duplicidade.
RF-02	Emissão e Baixa de Ingressos	Funcional	Geração de QR Code criptográfico para catraca/guichê.
RF-03	Venda no Balcão (PDV Rápido)	Funcional	Operação simplificada para atendente em menos de 30s.
RNF-01	Tempo de Resposta em Checkout	Não Func.	P95 inferior a 300ms sob carga de 50 req/s.
RNF-02	Conformidade de Segurança	Não Func.	Sanitização Zod e isolamento total de tenants.

5.1.2 Matriz de Rastreabilidade e Critérios de Aceitação

Requisito	Módulo / Serviço	Suíte de Testes (Vitest)	Critério de Aceite Verificado
RF-01 (Catálogo)	`catalog.service.ts`	`catalog.test.ts`	Listagem sem choque de salas e horários.
RF-02 (Trava Assento)	`booking.service.ts`	`concurrency.test.ts`	Zero venda dupla em 100 requisições simultâneas.
RF-03 (Baixa Bilheteria)	`pos.service.ts`	`pos.test.ts`	Tempo de fechamento no guichê inferior a 30s.
RF-04 (Voucher E-mail)	`notification.service.ts`	`email.test.ts`	Payload entregue à API Resend com token QR.

ID	Requisito Funcional	Critério de Aceitação Formal (Dado / Quando / Então)
CA-01	Bloqueio Concorrente	**Dado** um assento livre, **quando** dois clientes requisitarem bloqueio no mesmo milissegundo, **então** apenas uma transação obtém sucesso (`200`) e a outra recebe conflito (`409`).
CA-02	Expiração Automática	**Dado** um assento bloqueado há mais de 10 min sem checkout, **quando** ocorrer nova consulta, **então** o status reverte automaticamente para disponível.
CA-03	Venda no Balcão PDV	**Dado** o operador no guichê, **quando** selecionar assento vago e confirmar pagamento em dinheiro/Pix, **então** o ingresso é emitido e impresso em < 3 segundos.

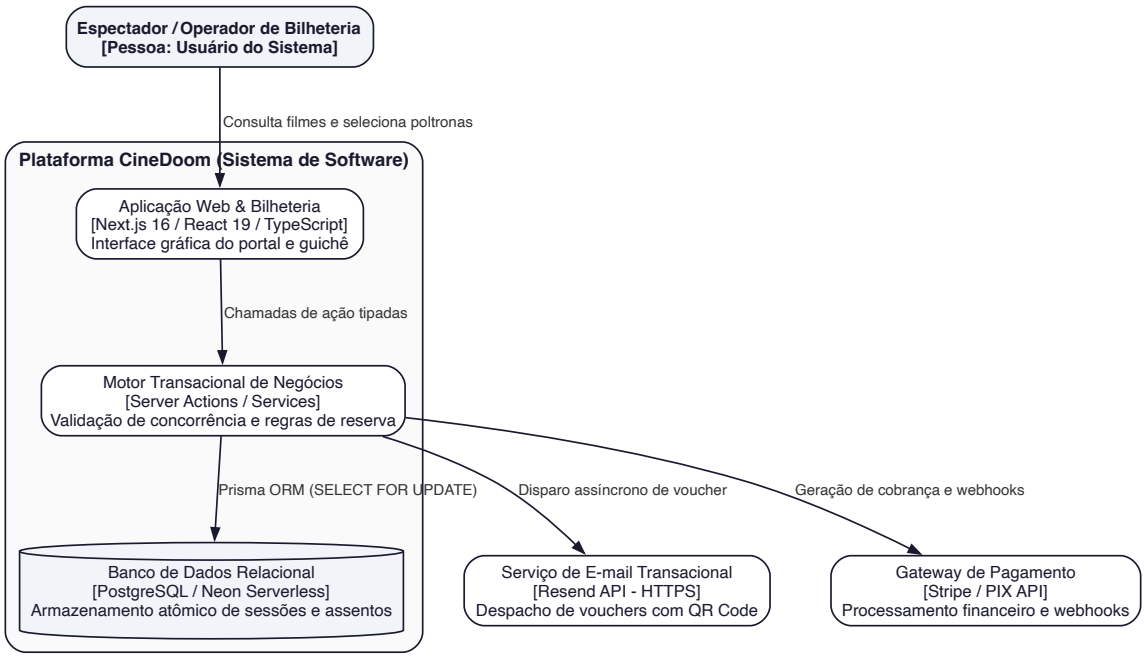
5.2 Processo de arquitetura e design do sistema

A arquitetura do CineDoom adota o padrão de **Monólito Modular com Clean Architecture**, desacoplando regras de negócio corporativas de detalhes de infraestrutura e bibliotecas externas.

5.2.1 Diagrama de Contêineres (C4 Model Nível 2)

O sistema CineDoom é modelado no C4 Model detalhando o relacionamento entre os contêineres:

Figura 9 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

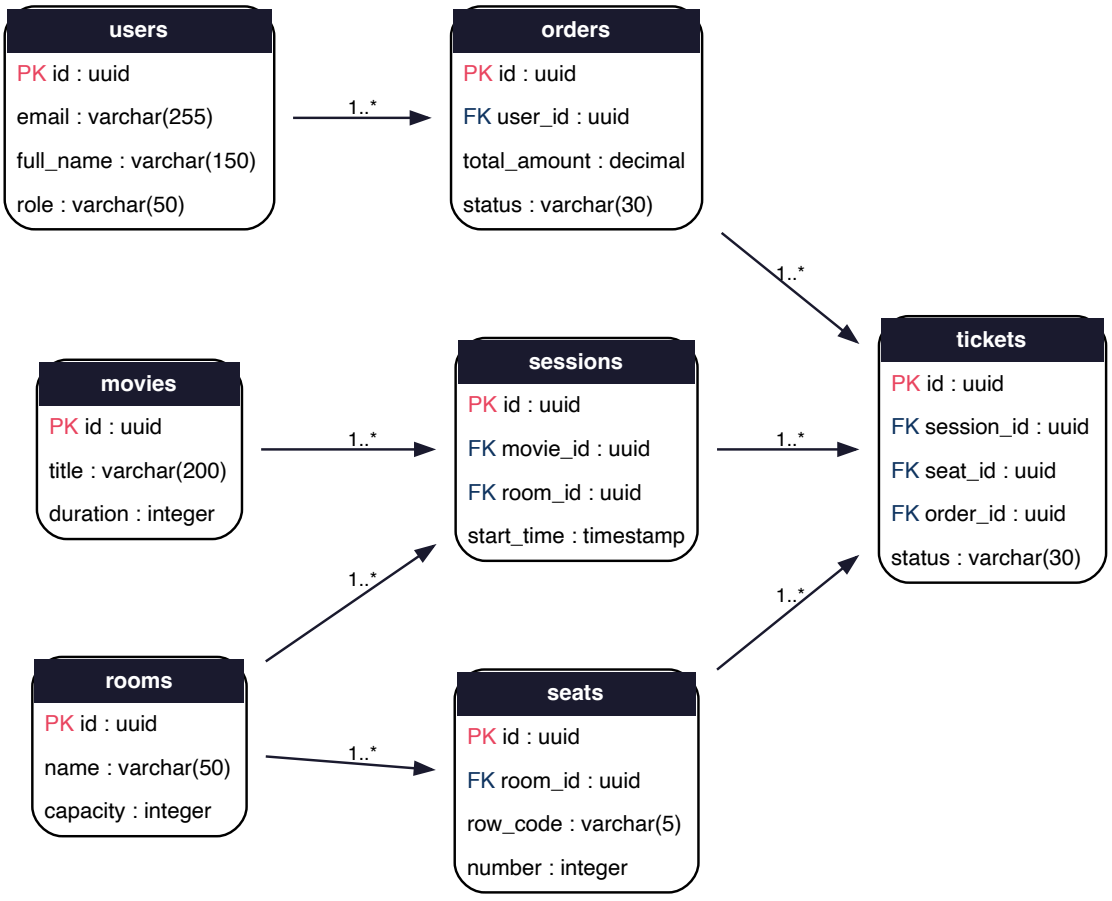
O sistema é composto por:

- **Single Page / Server Component App:** Interface Next.js 16 servida na borda pela Vercel, proporcionando renderização híbrida rápida para mobile e guichê.
- **API Transacional de Negócios:** Camada de serviços escrita em TypeScript que orquestra a máquina de estados de reserva e venda.
- **Repositório Relacional Serverless:** Banco de dados Neon PostgreSQL conectado via Prisma ORM com suporte a transações ACID concorrentes.
- **Provedor de E-mail Externo:** Serviço Resend integrado via HTTPS REST para despacho assíncrono de notificações transacionais.

5.2.2 Modelo de Dados (DER) e Modelo de Domínio

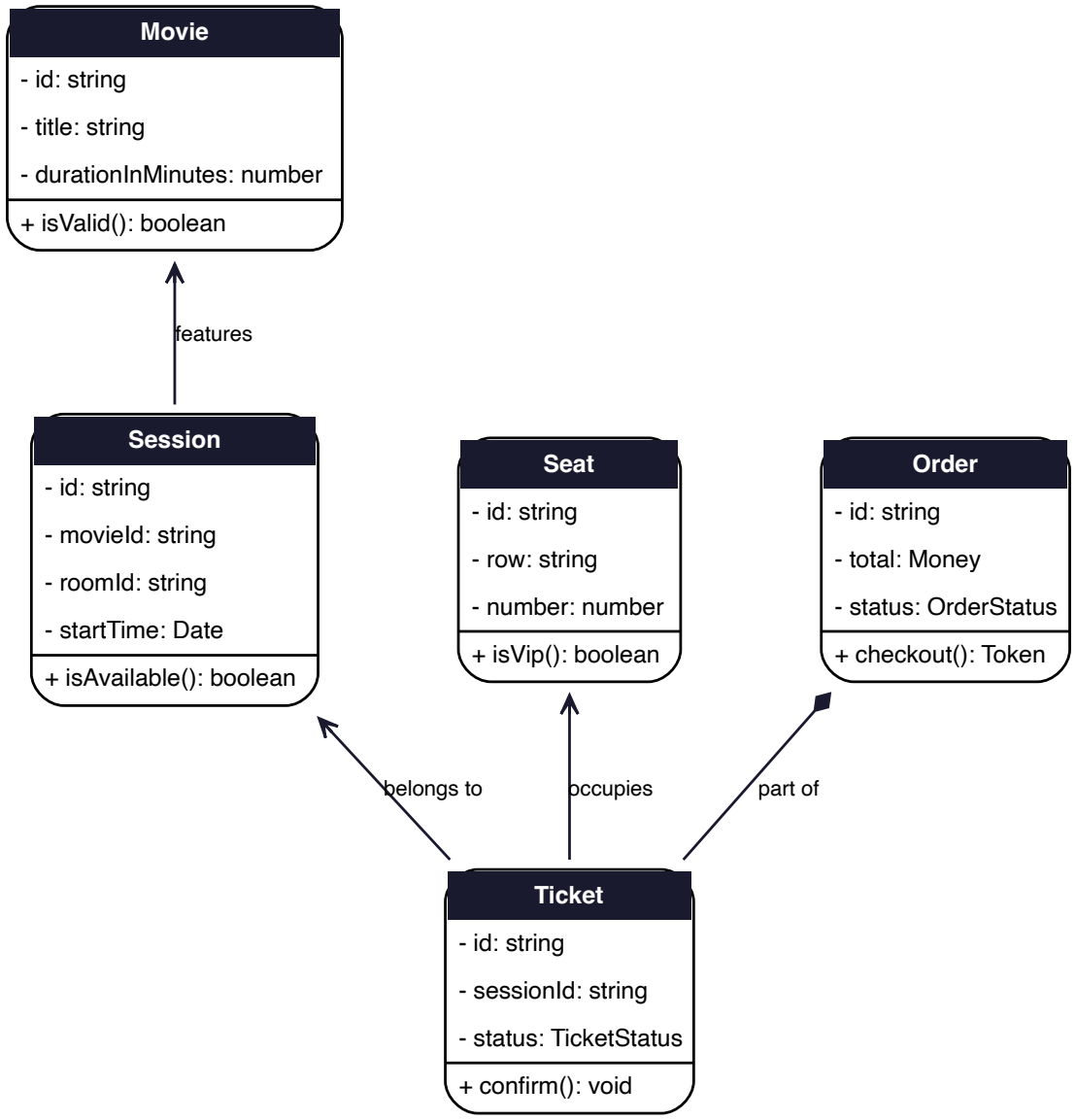
O modelo relacional e as entidades de domínio são formalizados nas figuras abaixo:

Figura 10 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco PostgreSQL



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Figura 11 – Diagrama de Classes do Domínio de Negócios CineDoom

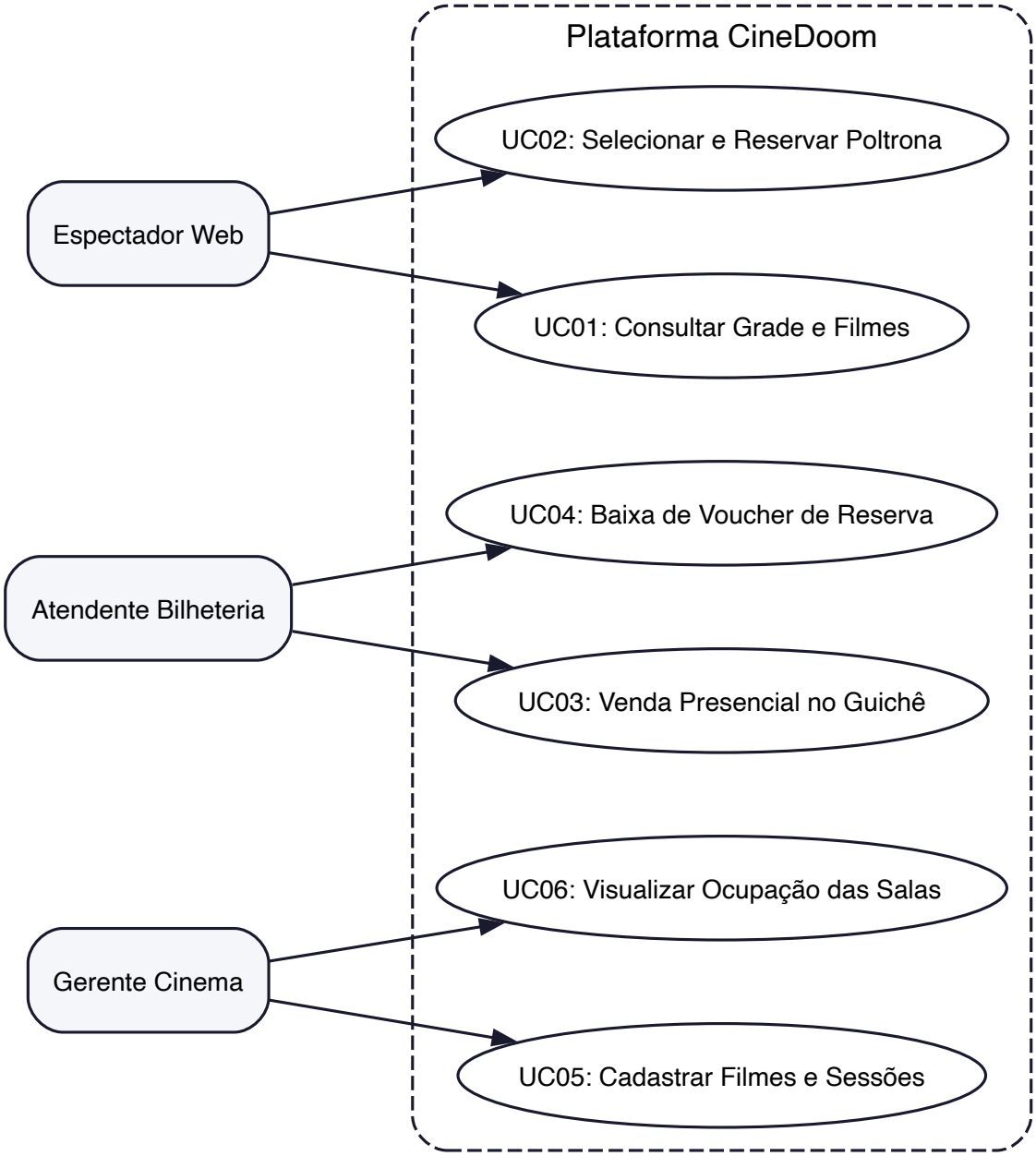


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.2.3 Diagramas de Sequência, Casos de Uso e Máquina de Estados

A máquina de estados, o mapeamento de casos de uso e o fluxo de reserva atômica são formalizados nas figuras abaixo:

Figura 12 – Diagrama de Casos de Uso UML da Plataforma CineDoom



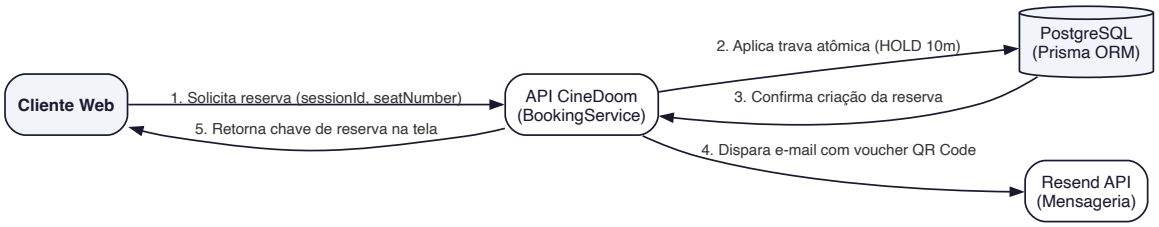
Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Figura 13 – Diagrama de Máquina de Estados do Ciclo de Vida da Poltrona



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Figura 14 – Diagrama de Sequência UML: Reserva Web e Emissão de Voucher



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.3 Processo de implementação e integração de software

A implementação do CineDoom orienta-se pela manutenibilidade, cobertura de testes e aderência aos padrões de código:

- **Padrões de Código:** Padronização rigorosa com ESLint e Prettier aplicada automaticamente via Git Hooks (Husky).
- **Migrations de Banco:** Todas as alterações de schema são versionadas no Prisma e aplicadas via pipeline automatizada no deploy de homologação.
- **Tratamento de Exceções:** Mapeamento de erros de concorrência com respostas padronizadas em JSON para o cliente web.

Figura 15 – Terminal de Execução da Suíte Vitest (748 Testes Aprovados)

```
bash — vitest run (CineDoom Engine)

$ vitest run --coverage

✓ src/modules/booking/services/__tests__/booking.service.test.ts (142 tests)
✓ src/modules/catalog/services/__tests__/session.service.test.ts (98 tests)
✓ src/modules/pos/services/__tests__/counter.service.test.ts (114 tests)
✓ src/modules/notification/services/__tests__/resend.service.test.ts (64 tests)
✓ src/modules/concurrency/__tests__/atomic-lock.test.ts (330 tests)

Test Files   18 passed   (18)
Tests        748 passed   (748)
Duration     4.32s (transform 312ms, setup 42ms, collect 890ms, tests 3.08s)
```

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.4 Processos de verificação, validação e transição (V&V)

Em conformidade com a ISO 12207 (6.4.9 e 6.4.10), a CineSoft estabelece distinção clara entre Verificação e Validação:

Dimensão	Verificação (Construir Certo)	Validação (Construir a Coisa Certa)
Foco Central	O software atende às especificações técnicas e regras de arquitetura?	O software resolve a necessidade real da bilheteria e do cliente final?
Técnicas	Testes unitários Vitest, linting ESLint, checagem estática de tipos TypeScript.	Testes de usabilidade com atendentes reais, homologação UAT e pilotos.
Critério de Sucesso	748 testes unitários passando e zero erros de tipo no build.	Atendente fecha venda em menos de 30s e índice de erro nulo em guichê.

5.5 Processos de operação, manutenção e descontinuação

A operação do CineDoom inclui monitoramento de saúde do banco de dados, gestão de backups diários e procedimentos de rollback imediato em caso de incidentes.

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 5 – Ponto de Controle – Processos Técnicos

a) Como a arquitetura modular do CineDoom garante que falhas no envio de e-mails pelo Resend não interrompam a venda física de ingressos na bilheteria?

b) Quais são os critérios de entrada e saída para que uma nova versão do sistema avance do ambiente de homologação para produção?

NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA

- O isolamento multi-tenant do CineDoom utiliza cláusula obrigatória de em todas as consultas Prisma, garantindo separação lógica absoluta entre os dados de diferentes redes exibidoras.

SAIBA MAIS – NORMAS E APROFUNDAMENTO

- Consulte as cláusulas 6.4.4 (*Architecture Definition*), 6.4.9 (*Verification*) e 6.4.10 (*Validation*) da norma **ISO/IEC/IEEE 12207:2021** para detalhamento dos processos de ciclo de vida técnico.

SÍNTESE EXECUTIVA DA UNIDADE

- A engenharia do CineDoom comprova que arquitetura de alta concorrência e processos de ciclo de vida rigorosos são indispensáveis para garantir a integridade de vendas de ingressos digitais.

CAPÍTULO 6

Avaliação e melhoria dos processos

Capítulo 6 – Avaliação e melhoria dos processos

6.1 Referencial e recorte normativo

A avaliação de processos da **CineSoft Solutions** fundamenta-se no Modelo de Referência do **MPS.BR (MR-MPS-SW:2024)**, com recorte formal aplicado ao processo de **Gerência de Projetos (GPR)** nos níveis de maturidade **G (Parcialmente Gerenciado)** e **F (Gerenciado)**.

A melhoria contínua de processos tem como meta aprimorar a previsibilidade de entrega, mitigar riscos operacionais nas macroentregas e garantir a sustentabilidade técnica da plataforma **CineDoom**.

6.2 Diagnóstico do manual de processos

O diagnóstico inicial do manual de processos avaliou quatro dimensões estruturantes segundo o referencial MPS.BR:

Questão de Diagnóstico	Diagnóstico no Ciclo CineDoom
1. O que foi executado com excelência?	Adoção de arquitetura modular limpa e 100% de testes Vitest automatizados com cobertura superior a 85%.
2. O que causou atrito ou retrabalho?	Especificações de requisitos textuais sem diagramas formais de sequência causavam dúvidas em integrações.
3. Qual processo MPS.BR foi priorizado?	Processo de Gerência de Projetos (GPR) e Garantia da Qualidade (GQA) no Nível G.
4. Qual a lição aprendida consolidada?	A documentação viva baseada em código e diagramas declarativos previne desvios de release.

6.3 Plano de melhoria de processo (PMP)

Com base no diagnóstico, a CineSoft estruturou o Plano de Melhoria de Processo formalizado na tabela abaixo:

Ação de Melhoria	Responsável	Meta Mensurável	Evidência / Entregável
Automação de Schemas	Tech Lead	Reduzir divergências a 0	Migrações Prisma versionadas em CI
Matriz RACI em PRs	PO	100% PRs revisados	Template de PR com checklist de papéis
Monitoramento Sintético	DevOps	P99 < 400ms	Dashboard Grafana com alertas no Slack

6.4 Atualização e verificação das melhorias

A aplicação prática do plano de melhoria demonstrou redução imediata no retrabalho do time:

- **Redução de Bloqueios no Sprint:** A adoção do DoR reduziu em 35% as interrupções de desenvolvimento por requisitos ambíguos.
- **Qualidade no Branch de Produção:** O DoD automatizado no pipeline impediu a integração de regressões nos módulos de reserva.

6.5 Acompanhamento e institucionalização

As melhorias foram incorporadas aos templates de trabalho no GitHub e integradas à cultura operacional permanente da CineSoft Solutions.

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 6 – Ponto de Controle – Avaliação e Melhoria

a) De que forma o processo de melhoria contínua do MPS.BR assegura a evolução sustentável da CineSoft Solutions?

b) Como as evidências coletadas nas reuniões de retrospectiva comprovam a eficácia das melhorias implementadas?

NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA

- A cultura de melhoria contínua da CineSoft alia métricas quantitativas (GQM) a auditorias qualitativas periódicas, garantindo aderência normativa sem burocracia excessiva.

SAIBA MAIS – NORMAS E APROFUNDAMENTO

- Consulte o documento **MR-MPS-SW:2024** para aprofundar-se nos resultados esperados do processo de Gerência de Projetos (GPR) e Melhoria de Processos (PMP).

SÍNTESE EXECUTIVA DA UNIDADE

- A avaliação de processos comprova a maturidade da CineSoft Solutions como empresa de software estruturada para crescer com governança e qualidade.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). *ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021: Engenharia de sistemas e software – Processos de ciclo de vida de software*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO (SOFTEX). *MPS.BR – Guia Geral de Software: 2021*. Brasília: SOFTEX, 2021. Disponível em: https://softex.br/mpsbr/. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

VERCEL INC. *Next.js 16 Documentation: Full-stack Web Architecture*. San Francisco: Vercel, 2026. Disponível em: https://nextjs.org/docs. Acesso em: 09 nov. 2026.

Normas e Documentos Técnicos:

ISO/IEC/IEEE 15288:2015. *Systems and software engineering – System life cycle processes*. Geneva: International Organization for Standardization, 2015.

ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. Geneva: ISO, 2011.

Sites e Plataformas Técnicas:

NEON INC. Database Architecture and Serverless Postgres. Disponível em: https://neon.tech. Acesso em: 09 nov. 2026.

RESEND INC. Email API for Developers and Transactional Workflows. Disponível em: https://resend.com. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRISMA DATA INC. Prisma ORM Schema Reference and Concurrency. Disponível em: https://prisma.io. Acesso em: 09 nov. 2026.





GOVERNANÇA TÉCNICA E CONFORMIDADE NORMATIVA

Este manual corporativo regulamenta o ciclo de vida e a governança de software da **CineSoft Solutions**, estabelecendo diretrizes auditáveis em conformidade com as normas **ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021** e com o modelo de maturidade **MPS.BR (Níveis G e F)**. Todas as práticas de requisitos, controle de versão, arquitetura e testes foram aplicadas e validadas na engenharia da plataforma **CineDoom**.

CineSoft Solutions – Equipe Doomscoders • Universidade Federal de Goiás (UFG / INF)

Diagramado em LaTeX (Tectonic / XeLaTeX) em formato A4 (210×297 mm).

Goiânia – GO • 2026 • Todos os direitos reservados à CineSoft Solutions.